

CPG 원리와 로봇 적용

서 기 성 / 서경대학교

복잡한 환경에서 효율적으로 이동하는 능력은 동물들의 핵심적인 특성이다. 이 점은 그들의 생존에 필요한 행위들인 적을 피하거나, 먹이를 찾고, 번식을 위한 배우자를 찾는 것들과 밀접하게 관련이 되어 있다. 동물들의 이 주요한 특성은 조직 형태와 중추신경계가 운동(이동) 기술에 관련된 제약사항과 밀접하게 관련되어 구성되어 있음을 의미한다.

본 글은 CPGs(central pattern generators)에 의한 규칙적인 신호 생성과 이의 제어에 대해 초점을 맞추고 설명하기로 한다. CPGs(central pattern generators)는 척추동물과 무척추 동물들이 규칙적인 입력없이 신경망의 동작으로 운동 패턴을 생성할 수 있는 신경회로이다. 여기서 중심(central)의 의미는 말초 신경계와는 달리, 지각기관의 피드백이 운동을 생성하는데 필요하지 않음을 나타낸다. CPGs는 쉼기, 숨쉬기, 그리고 소화작용과 같은 여러가지 기초적이고 규칙적인 운동 행위들의 기저에 있다. 이들은 또한 이동 움직임에 대한 신경 회로의 기초적인 빌딩블럭이다. 또한 CPGs는 분산 제어, 중복성 처리 능력, 빠른 제어 루프, 그리고 간단한 제어 신호에 의한 움직임의 변조를 허락한다. 부가적인 특성으로, CPGs가 수학적 모델로 변환될 때, 로봇에서의 이동 제어기를 위한 빌딩 블록을 생성할 수 있게 한다[1].

로봇의 이동이나 움직임을 제어하기 위해 비선형 발진기를 사용하는 것은 생물학으로부터 연유되었다. 뇌를 제거한 고양이에서 뇌간(brain stem)에 전기적 신호

를 가하면 걷게 할수 있음을 보인 실험도 있다. 더욱이 신호 강도의 증가가 걸음의 속도를 변화시키거나, 걷는 것에서 뛰는 것으로의 전이를 자동적으로 일어나게 한다는 것이다. 이들 실험은 뇌가 고양이에서의 걸음을 생성하는 주기적 운동(rhythm) 신호를 생성하는 것에 관여를 하지 않는다는 것이다. [2] 걷거나, 뛰거나, 질주하는 순차적인 근육 활동을 생성하는 운동 신호가 척추(spinal cord)에 있는 CPGs(central pattern generators)에 의해 생성된다[3]. 이들 CPG 들은 뇌로부터 긴장성 입력을 받아서 발진성(진동성) 출력을 생성하는 신경회로망이다. 이에 비해, 뇌는 이동(운동) 행위의 시작을 조절하거나, 속도와 종료를 제어하는 것과 같은 상위수준의 역할을 맡고 있다.

동물의 보행(또는 운동)에서 관절각의 변동은 다른 파형을 가지는 근육 행위에 의해서 생성된다. 이들 파형은 일반적으로 원만하고, 급격한 변화는 흔치 않다. 수치적인 시뮬레이션을 수행하기 위해서, 움직임을 로봇의 관절각들의 정현파적인 변화로서 간략하게 모델링한다. 실제적으로는, 정현파 신호가 한 걸음새로부터 다른 동작으로의 부드러운 전이를 허락하지 않기 때문에 충분히 유연하지는 않다. 예로, 로봇에서 걸음새가 정현파 모터 신호로 제어된다면, 서로 다른 걸음새간의 전이는 다른 발진의 위상 진폭, 주파수를 필요로 한다.

그러나, 정현파 신호의 사용에 대해서는 한 한 걸음새로부터 다른 동작으로의 전이가 급격하고 따라서 로봇

의 모터로는 이를 만족시킬 수 없다. 결과적으로 로봇이 바람직하지 않은 급격한 이동을 수행했을 때 제어되지 않은 전이가 일어나서 로봇이 쓰러질 수 있다. 이것은 일반적으로 부드럽게 일어나는 자연스런 걸음새 전이와는 대비된다. 더욱이 정현파 신호로는 지각신호의 피드백을 포함하는 것이 매우 어렵다.

이러한 문제를 해결하기 위해서 비선형 발진기가 생물학적 CPGs의 수학적 모델로서 소개되었다[4, 5]. 이를 통해 발진기의 상태 변화가 완만해지고, 따라서 걸음새의 전이가 부드러워진다. 부가적으로 발진기에 발의 지면에 대한 접촉이나 몸체의 기울어짐등과 같은 피드백 정보를 포함시킬 수 있다. 즉, CPG(Central Pattern Generator) 모델은 생물체의 신경들이 서로 정보를 주고 받으며, 비선형적인 주기신호를 발생시키는 원리를 모델링한 것이다.

CPG 모델은 몇 가지가 있으며, 이 글에서 소개되는 것은 다음과 같은 미분 방정식에 기초하고 있다.

$$\tau \dot{v} = -\alpha \frac{x^2 + v^2 - E}{E} v - x \quad (1)$$

$$\tau \dot{x} = v \quad (2)$$

여기서 x , v 는 발진자(진동자)의 현재 상태, E 는 발진자의 에너지, α 는 제한된 사이클에 대한 수렴율, τ 는 진동의 주기와 관련된 상수이다.

이러한 형태의 발진자는 일정크기와 주기를 가지는

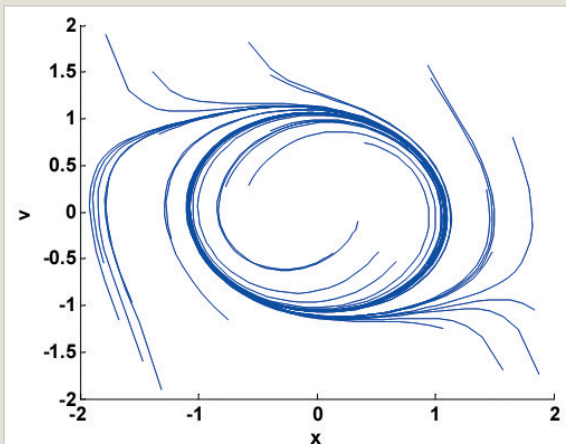


그림 1 임의의 시작 조건에서 시작된 발진 신호들의 제한된 사이클로의 수렴성

정현파 신호로 수렴된다. 아래 그림 1은 이러한 성질을 보여주는데, 임의의 초기조건에서 시작한 다수의 발진 신호들이 일정한 직경을 가진 원형의 제한된 사이클로 수렴됨을 알 수 있다.

CPG 모델식에서 파라미터들을 적절히 선택함으로써, 발진의 진폭과 주기를 제어할 수 있다. 그러나 움직임(이동)은 발진자간의 위상 변이가 시간에 대해서 상수로 일정해야 효율적이다. 따라서 엄격한 동기화가 필요하다. 위의 모델식에서 동기화는 발진자들을 결합함으로써 얻어진다. 즉, 모든 다른 발진자의 상태값에 비례하는 신호가 각 발진자에 더해진다. 정리하면 식 (1)과 (2)는 다음 수식으로 표현될 수 있다.

$$\tau \dot{v}_i = -\alpha \frac{x_i^2 + v_i^2 - E}{E} v_i - x_i + \sum_j^N \frac{(a_{ij}x_j + b_{ij}v_j)}{x_j^2 + v_j^2} \quad (3)$$

$$\tau \dot{x}_i = v_i \quad (4)$$

여기서 a , b 는 연결 강도 값으로서, 결합된 뉴런으로부터 나타나는 주기신호 사이의 위상 이동을 결정하게 된다[5].

로봇에 우수한 이동 능력을 제공하는 것은 다양한 환경에서 유용한 작업들을 수행할 수 있는 로봇을 설계하기 우선적인 요소이다. 이동에 대한 생물학과 로봇공학의 관련성은 두 분야의 흥미로운 상호 융합을 야기시키고 있다. 특히, 로봇공학은 생물학으로부터 형태, 이동 방법, 그리고 제어 메카니즘에 대한 원리를 가져오고 있다. 구체적으로 많은 로봇의 구조들이 동물의 형태에 직접적으로 영감을 받고 있으며, 뱀 로봇, 4족 로봇, 휴머노이드 로봇등을 예로 들 수 있다. 다른 측면에서 로봇공학은 생물학에 영향을 미치고 있는데, 로봇이 생물학적인 가설을 실험하는 과학적 도구로 이용되는 것이 그 예이다.

도롱뇽(salamander) CPG 모델이 수륙양생의 유사 도롱뇽 로봇에 대해서 실험되었다[6, 7]. 이 모델은 20개의 진폭 제어 위상 발진기로 구성되어 있다. 이들 발진기들은 뇌간(brain stem)에 있는 운동 영역(MLR : Mesencephalic Locomotor Region) 으로부터 전달되는 자극을 나타내는 구동 d 신호를 받는다. CPG의 출력들은 비례미분제어(PD) 피드백 제어기에 의해서 사용되는 목표 관절각 위치 ϕ_i 이다. 그림에서 V_i 는 모터에 인

● 기 획 시 리 즈

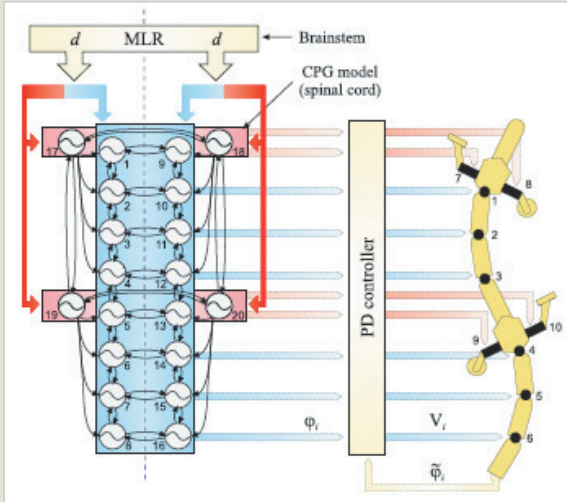


그림 2 도롱뇽 CPG 모델과 수륙양생의 도롱뇽 모방 로봇의 실험

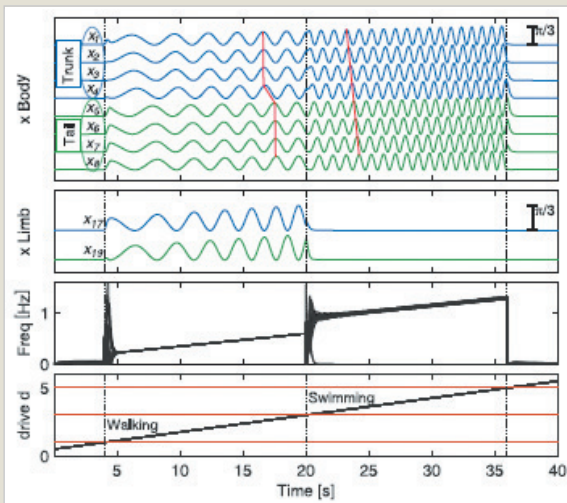


그림 3 도롱뇽 CPG 모델에 대한 걷기에서 헤엄으로의 동작 전이과정
에 대한 진동의 적응적 수정 과정 a) 몸체에 대한 CPG 발진
자의 출력, b) 사지에 대한 CPG 발진자의 출력, c) 측정된
주파수, d) 모든 발진자에 인가된 구동 신호의 선형적 증가

가되는 전압이고, $\tilde{\phi}_i$ 는 증감형 인코더로부터 측정되는
실제 관절각 값들이다.

도롱뇽은 수영과 걸을수 있는 슈륙양용의 능력을 가
졌으며, 뱀장어와 네발동물간의 흥미로운 연결을 보여
주고 있다. 실제, 뱀장어 형태의 수영 동작 회로가 수영
과 걸음을 제어하는데 확장될 수 있음을 보인 연구가 있
으며, 또한 그림 1의 MLR의 전기적 자극을 조절(변조)
함으로써, 걷기에서 수영으로 자동적인 전이가 되는 설

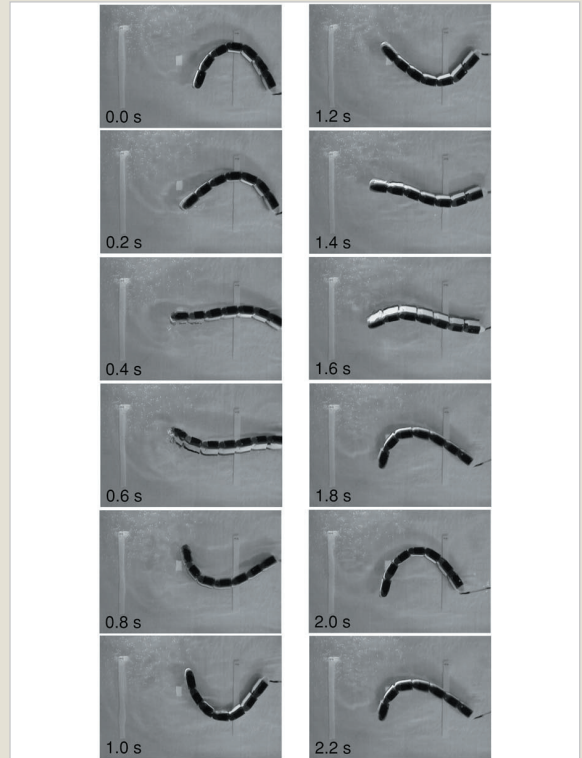


그림 4 도롱뇽 로봇의 헤엄 동작

명할 수 있는 잠재적인 메카니즘을 제공한다.

아래 그림 2와 3에서, 도롱뇽의 걸음걸이와 물속에서
의 수영에 CPG 모델을 적용한 예이며, 걷다가 헤엄을
치는 전이과정이 오실레이션의 적응적 수정을 통해 자
연스럽게 이루어짐을 보이고 있다.

몸체와 사지(limb)에 대한 CPG 발진자의 출력 신호
들이 그림 3의 첫 번째와 두 번째 그래프에 나와 있다.
각각의 숫자는 그림 2에 있는 도롱뇽 로봇의 관절 번호
에 해당한다. 첫 번째 그래프에서 각 번호에 대한 파형
을 연결한 두 개의 선은 걸음에서 헤엄으로 천이되는 것
을 설명한다. 첫 번째 선에서 헤엄으로의 천이가 시작되
고, 약간의 과도기를 거쳐서 안정된 헤엄치는 상태로 접
어든 것을 보여준다. 두 번째 사지에 대한 그래프에서
앞다리와 뒷다리는 위상이 반대임을 나타내고, 헤엄으
로 접어든 후에는 움직이지 않음을 보여준다. 즉, 헤엄
치는 과정에서는 몸통만을 이용하는 것을 의미한다. 세
번째 그래프에서는 처음 이동의 시작과 걸음에서 헤엄
으로 천이될 때 급격한 주파수의 변화가 발생됨을 나타

참고 문헌

- [1] A. J. Ijspeert, Central pattern generators for locomotion control in animals and robots: a review. *Neural Networks*, 21(4), pp. 642-653, (2008)
- [2] M. L. Shik, F. V. Severin, G. N. Orlovskii, Control of Walking and Running by Means of Electrical Stimulation of the Mid-Brain. *Biophysics*, 11:756-765, 1966.
- [3] S. Grillner, Neurobiological Bases of Rhythmic Motor Acts in Vertebrates. *Science, New Series*, Vol. 228, No. 4696 (Apr. 12, 1985), 143-149.
- [4] A. J. Ijspeert, A. Crespi, J.-M. Cabelguen, Simulation and robotics studies of salamander locomotion, *Neuroinformatics*, vol. 3, no. 3, pp. 171-195, (2005)
- [5] A. J. Ijspeert, J.-M. Cabelguen (2003), Gait transition from swimming to walking: investigation of salamander locomotion control using non-linear oscillators. In *Proceedings of Adaptive Motion in Animals and Machines*, 2003.
- [6] Ijspeert, A. J., Crespi, A., Ryczko, D., & Cabelguen, J. M. (2007). From swimming to walking with a salamander robot driven by a spinal cord model. *Science*, 315(5817), 1416-1420.
- [7] Ijspeert, A. J., & Crespi, A. (2007). Online trajectory generation in an amphibious snake robot using a lamprey-like central pattern generator model. In *Proceedings of the IEEE international conference on robotics and automation*.
- [8] K. Matsuoka, "Mechanisms of frequency and pattern control in the neural rhythm generators", *Biological Cybernetics*, vol. 56, issue 5, pp. 345-353, 1987.

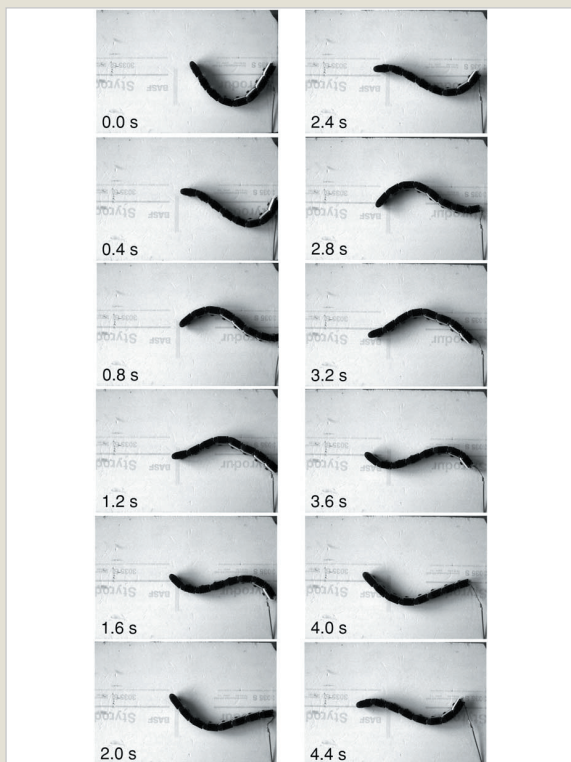


그림 5 도롱뇽 로봇의 걷는(기어가는) 동작

낸다.

그림 4는 도롱뇽 모방 로봇이 물에서 헤엄치는 동작을 보여주고 있으며, 그림 5에는 물에서 기어가는 동작을 나타낸다.

상기 CPG 모델외에도 Matsuoka[8]의 CPG 모델이 4족보행과 휴머노이드 로봇 이동제어에 널리 사용되고 있으며, 다음 식으로 표현된다.

$$\begin{aligned} \tau_i \dot{u}_i &= -u_i - \sum_j w_{ij} y_j - \beta v_i + s_0 + f_i \\ \tau_i \dot{v}_i &= -v_i - y_i, y_i = \max(u_i, 0) \end{aligned} \quad (5)$$

수식 (5)에서 u_i 는 i 번째 뉴런의 내부 상태이고, v_i 는 i 번째 뉴런의 자기억제를 나타내는 피로도, y_j 는 j 번째 뉴런의 출력을 나타낸다. 또한, s_0 는 정상 입력신호이고 τ 는 시상수, β 는 u, v 의 적응에 대한 변수, w_{ij} 는 뉴런간의 연결 강도, f_i 는 피드백 신호를 나타낸다.